绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（一）终极预测卷一试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a\,(a\neq 0)$，则下列说法正确的是（　　）.

（A）$f(x)$ 在 $x=0$ 处的左导数与右导数均存在

（B）$f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在但不一定连续

（C）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则一定有 $f'(0)=a$

（D）$f(x)$ 在 $x=0$ 处一定不取极值

(2) 若 $f(x)=\int_0^x \sin^3 t\,dt, g(x)=\int_0^x \cos^4 t\,dt$，下列四个命题中正确的个数是（　　）.

① $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数　　② $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是单调函数

③ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是有界函数　　④ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是周期函数

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

(3) $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx=$（　　）.

（A）1　　（B）π　　（C）e　　（D）π^2

(4) $\int_0^2 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=$（　　）.

（A）$\int_0^2 dy\int_{\sqrt{y}}^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$

（B）$\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$

（C）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

（D）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{\tan\theta\cdot\sec\theta}^{2\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

(5) 单位矩阵经过偶数次互换两行得到的矩阵称为偶置换矩阵. 设 A 为 n 阶偶置换矩阵（$n\geq 3$），A^* 为 A 的伴随矩阵，则下列结论不一定成立的是（　）.

（A）$A^{-1}=A^T$　　（B）$A^*=(A^T)^*$

（C）A^* 为偶置换矩阵　　（D）$A^{-1}=A^*$

(6) 三阶矩阵 A 满足 $|A|>0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，A^* 相似于 $\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $r(A-2E)+r(2A-E)=$（　　）.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

(7) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 的平方项系数均为 0，且满足 $A\alpha=\alpha$，其中 $\alpha=(1,2,-1)^T$，则方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 对应的空间曲面为（　）.

（A）双叶双曲面　　（B）单叶双曲面　　（C）柱面　　（D）椭球面

(8) 甲、乙二人分别向同一目标独立重复射击，甲每次命中目标的概率为 $\frac{1}{2}$，乙每次命中目标的概率为 $\frac{1}{3}$. 若甲射击 3 次，乙射击 2 次，则甲命中次数大于乙命中次数的概率为（　　）.

（A）$\frac{3}{8}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{5}{8}$　　（D）$\frac{3}{4}$

(9) 已知二维随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0;1,4;\frac{1}{2}\right)$，记 $Z=X-Y$，则 $D(X^2+Z^2)=$（　　）.

（A）4　　（B）8　　（C）10　　（D）20

(10) 已知总体 $X\sim N(\mu,4)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，若均值 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间长度不超过 0.98，则样本容量 n 至少为（　　）.（注：上分位点 $u_{0.05}=1.645,u_{0.025}=1.96$）

（A）64　　（B）46　　（C）16　　（D）10

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x\left[x-\ln(x+1)\right]}=$_____.

(12) 设方程 $x^3+y^3-3x+6y=2$，则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=$_____.

(13) 函数 $F(x,y,z)=-x^2+xyz-e^{x+y+z}$ 在点 $(0,1,0)$ 处沿梯度方向的方向导数为_____.

(14) 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 e^{-2x+1}，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_{2n+1}=$_____.

(15) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 3 维列向量，其中向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，记矩阵 $A=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3)$，则方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为_____.

(16) 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $D|X-EX|=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设函数 $y=y(x)$ 为满足微分方程是 $y'+x=1+y$ 的一个解，V 为函数 $y=y(x)$ 与直线 $x=0,x=1$ 及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积，试计算体积 V 的最小值以及当体积 V 取最小值时的函数 $y(x)$.

(18)（本题满分 12 分）

若函数 $f(x,y)$ 二阶偏导连续，且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-6,\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2,f(0,y)=y^3+3y^2$，求 $f(x,y)$ 的极值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{xdydz+ydxdz+zdxdy}{\sqrt{(x-1)^2+y^2+4z^2}}$，其中 Σ 为曲面 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{4}+z^2=1\ (z\geq 0)$ 的上侧.

（20）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=1$，$f(x)\geq 0$ 且 $f'(x)\leq 0$，$f''(x)-f(x)\leq 0$，证明：

（1）对任意的 $x\in(0,1)$，均存在 $\xi\in(0,x)$，使得 $\left[f'(\xi)\right]^2\leq\dfrac{1}{x^2}$；

（2）$\left[f'(0)\right]^2\leq 2$.

（21）（本题满分 12 分）

设 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,...,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}2x_i^2-\sum\limits_{i=1}^{n-1}2x_ix_{i+1},\ n\geq 2$.

（1）证明：$f(x_1,x_2,...,x_n)$ 正定；

（2）当 $n=3$ 时，求可逆变换 $x=Pz$ 将 $f(x_1,x_2,...,x_n)$ 化为规范型.

（22）（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,y+|2x|\leq 2,\ y\geq 0\}$ 上服从均匀分布，随机变量 $Z=X+2Y$，求：

（1）边缘概率密度 $f_X(x)$；

（2）随机变量 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（3）$P\left\{|Z|\leq\dfrac{1}{2}\,\middle|\,X\leq\dfrac{1}{2}\right\}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取